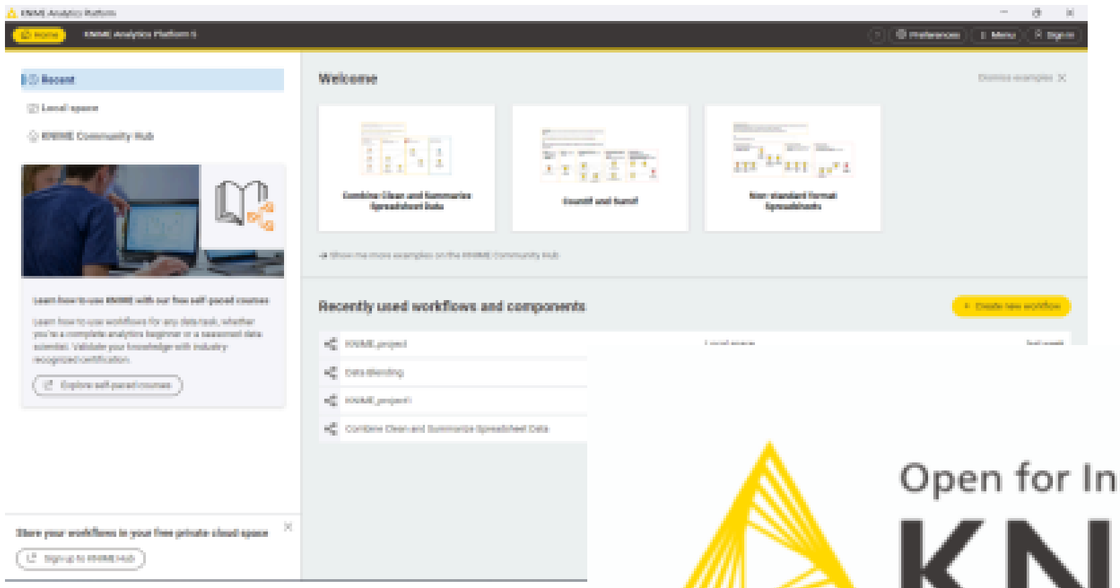
LOTUS AI

YAPAY ZEKA VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

Uygar Görmez

Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4.sınıf Öğrencisi

LOTUS AI KASIM-OCAK DÖNEMİ STAJERİ



Birinci Hafta
KNIME

Open for Innovation
KNIME

Version 5.8.0
(Build October 15, 2025)

-Ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir yazılımdır

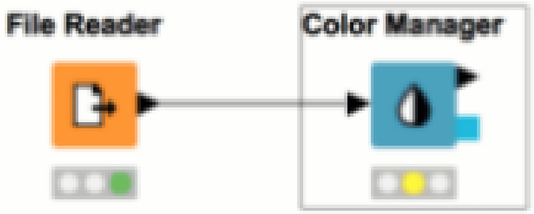
-Veri analizi, iş zekası ve finans alanlarında kullanılmaktadır

-Python, R, JavaScript gibi dilleri entegre edebilir

-KNIME veri analitiği, raporlama ve entegrasyon platformudur.

-Grafiksel bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla, çok az veya hiç programlama yapmadan veri işleme için düğümleri birleştirmenizi sağlar

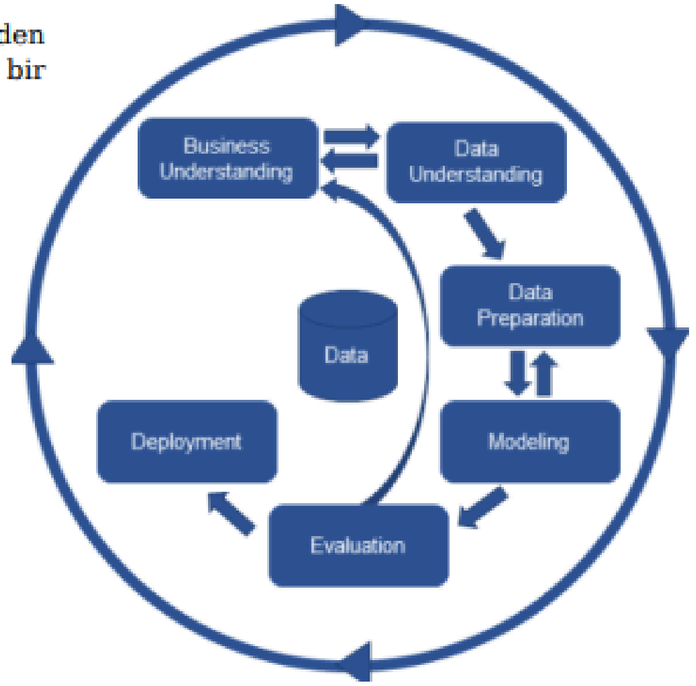
-Sürükle-bırak yöntemiyle iş akışları (workflow) oluşturmanızı sağlayan görsel bir arayüze sahiptir



İkinci Hafta
Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesii

Metodoloji : CRISP-DM

CRISP-DM en yaygın metodojilerden biridir. Veri madenciliğinde önemli bir yere sahiptir



Veri Bilimi Süreci

Veri toplama
Veri temizleme ve hazırlama
Veri keşfi ve analizi
Model oluşturma
Sonuçların yorumlanması ve görselleştirilmesi

Makine Öğrenmesi

Makine öğrenmesi, bilgisayarların insanlara benzer şekilde öğrenmesini sağlamak amacıyla çeşitli algoritmalar geliştirilen bir bilimsel çalışma alanıdır

Problemi anladıktan sonra bu süreç modelini takip ederek makine öğrenmesi Algoritmaları çalışmaya başlar

Makine Öğrenmesi Problemleri

-Tahmin (Prediction)
-Sınıflandırma (classification)
-Kümeleme (clustering)
-Birliktelik Kuram Çıkarımı (ARM)
-Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforced Learning)
-Doğal Dil ve Metin İşleme (Text Processing)
-Derin Öğrenme (Deep Learning)
Boyut İndirgeme ve Veri Dönüşümleri

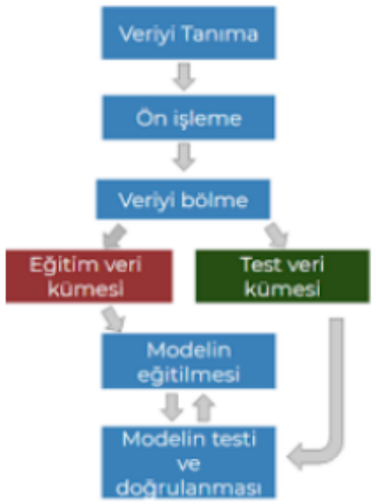
Model Seçimi

Model seçimi, makine öğrenmesinde başarının anahtarıdır

-Problem Türünü Belirle

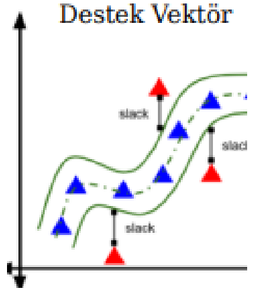
-Veri Özellikleri Analizi

-Problem Tipine Göre Model Seçimi



LOTUS AI
YAPAY ZEKA VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

Destek Vektör

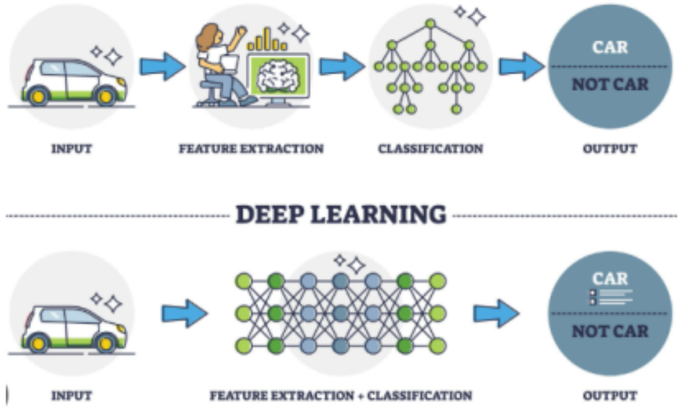


Destek vektör makinelerinin regresyon versiyonu

Derin öğrenme, makine öğrenmesinin bir alt dalıdır ve yapay sinir ağlarının çok katmanlı (derin) versiyonlarını kullanır.

K-NN

En yakın örneklere bakarak sınıflandırır



Verinin Olduğu Her Yerde

Sanal Gerçeklik

Robotlar

```
SELECT * from rental
```

Üçüncü Hafta
SQL Ve Pandas
Database Alıştırmaları

Query History

```
SELECT film.title, COUNT(rental.rental_id) AS rental_count, SUM(payment.amount) AS
total_revenue
FROM film
JOIN inventory ON film.film_id = inventory.film_id
JOIN rental ON inventory.inventory_id = rental.inventory_id
JOIN payment ON rental.rental_id = payment.rental_id
GROUP BY film.title;
```

Izgara görünümü | Form Görüntüsü

Total rows loaded: 958

	title	rental_count	total_revenue
1	ACADEMY DINOSAUR	23	36.77
2	ACE GOLDFINGER	7	52.93
3	ADAPTATION HOLES	12	37.88
4	AFFAIR PREJUDICE	23	91.77000000000001
5	AFRICAN EGG	12	51.88
6	AGENT TRUMAN	21	126.79
7	AIRPLANE SIERRA	15	82.85000000000001
8	AIRPORT POLLOCK	18	102.82000000000001
9	ALABAMA DEVIL	12	71.88
10	ALADDIN CALENDAR	23	131.77

```
film_df = film_df[["film_id","title"]]
inventory_df = inventory_df[["inventory_id","film_id"]]
rental_df = rental_df[["rental_id","inventory_id"]]
payment_df = payment_df[["rental_id","amount"]]

film_rental = film_df.merge(inventory_df, on="film_id")
film_rental = film_rental.merge(rental_df, on="inventory_id")
film_rental = film_rental.merge(payment_df, on="rental_id")

film_rental_summary = film_rental.groupby("title").agg(
    rental_count=("rental_id", "count"),
    total_revenue=("amount", "sum")
).reset_index()

print(film_rental_summary)
```

```
                title  rental_count  total_revenue
0     ACADEMY DINOSAUR            23          36.77
1       ACE GOLDFINGER             7          52.93
2     ADAPTATION HOLES            12          37.88
3     AFFAIR PREJUDICE            23          91.77
4          AFRICAN EGG            12          51.88
..                 ...           ...            ...
953     YOUNG LANGUAGE             7           6.93
954         YOUTH KICK             6          16.94
955       ZHIVAGO CORE             9          14.91
956  ZOOLANDER FICTION            17          73.83
957          ZORRO ARK            31         214.69
```

-Sakila örnek veri tabanı üzerinde 100 farklı senaryo hem SQL hem de Python (Pandas) dilleriyle çözüldü

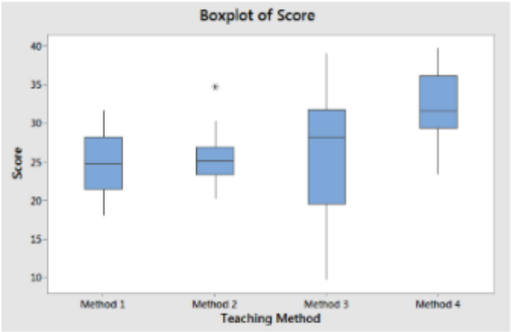
Bu alıştırmayla

-Büyük veri setleri üzerinde çok tablolu sorguların (Multi-join) Pandas ile nasıl yönetileceği

-Veri temizleme ve veri dönüştürme becerileri

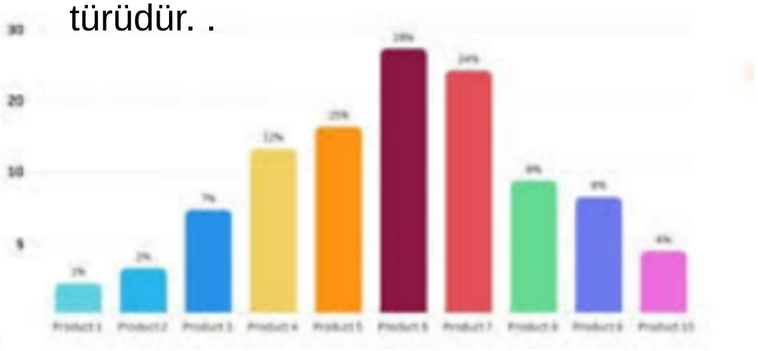
Dördüncü Hafta
Veri Görselleştirme

Box Plot (Kutu Grafiği): Veri dağılımını; medyan, çeyreklikler ve aykırı değerler üzerinden özetler

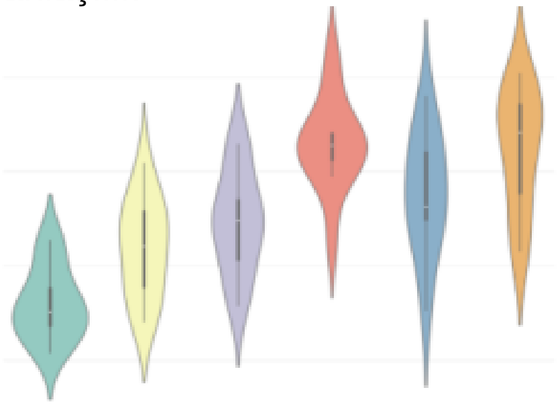


Line Graph (Çizgi Grafiği): Zaman içindeki değişimi gösteren grafik türüdür. X ekseni genelde zamandır.

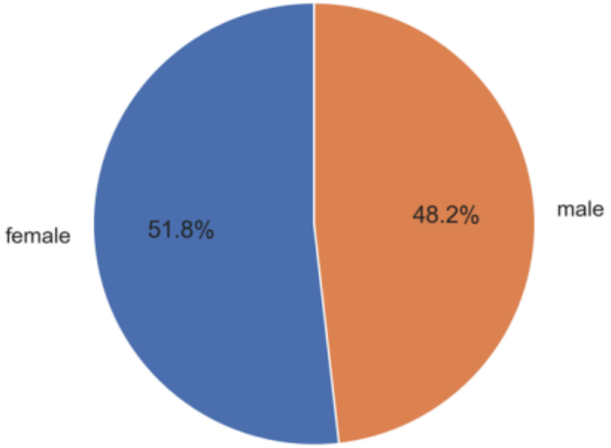
Bar Chart (Sütun Grafiği): Kategoriler arasındaki değerleri karşılaştırmak için kullanılan grafik türüdür. .



Violin Plot (Keman Grafiği): Box plot'a benzer, fakat bunun yanında verinin yoğunluk dağılımını da gösterir. Veri hangi bölgelerde yoğun, hangi bölgelerde seyrek hemen anlaşılır.



Pie Chart (Pasta Grafiği): Bir bütünün parçalarını yüzdelik dilimler şeklinde gösteren grafik türüdür.



Python Görselleştirme Kütüphaneleri

Matplotlib

Python'daki en temel görselleştirme kütüphanesi
Düşük seviye kontrol sağlar

Pyplot (matplotlib.pyplot)
Matplotlib'in grafik çizdirmek için kullanılan modülü
MATLAB benzeri basit komutlarla çalışır

Avantaj: Çok güçlü, özelleştirilebilir

Dezavantaj: Kod yazması daha uzun

Seaborn

Matplotlib üzerine kurulmuş, daha estetik grafikler sağlar
İstatistiksel grafiklerde çok iyidir

Avantaj: Kolay kullanım, güzel tasarım

Dezavantaj: Matplotlib kadar esnek değil

Plotly

İnteraktif grafikler üretir
Web için uygundur, animasyon yapabilir

Avantaj: Etkileşimli grafikler

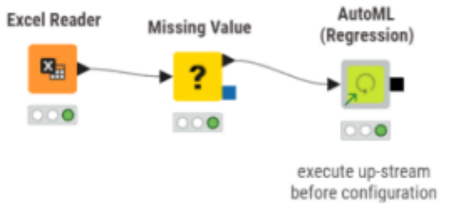
Dezavantaj: Başlangıçta biraz daha karmaşık

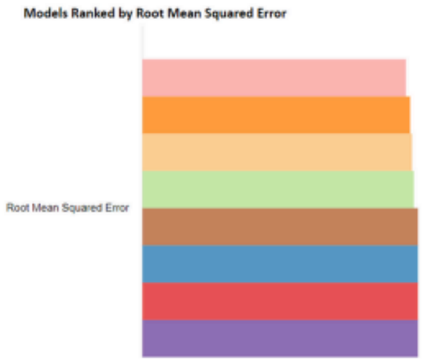
Beşinci Hafta
5ML Problemi

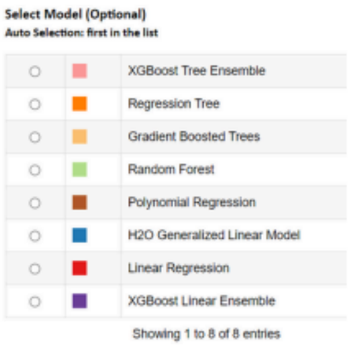
-Staj süreci boyunca öğrenilen KNIME, Veri bilimi, Makine öğrenmesi ve Python veri görselleştirme kütüphanelerinin hepsini kullanıldığı 5 farklı makine öğrenmesi projesi yapıldı.

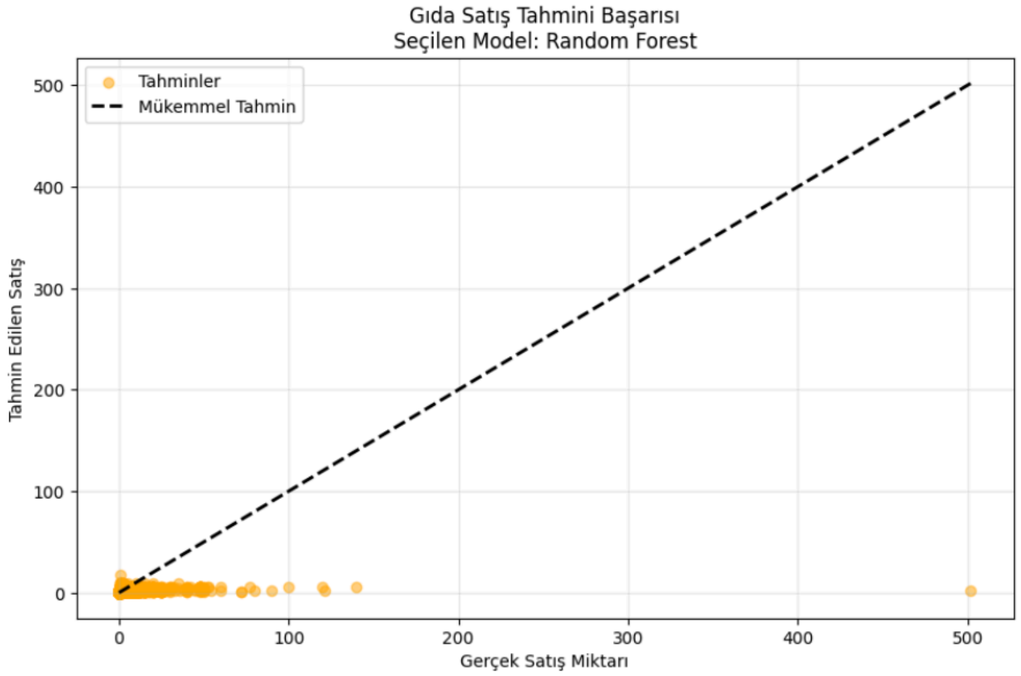
```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import os

# AutoML ve Regresyon Kütüphaneleri
from sklearn.model_selection import train_test_split, RandomizedSearchCV
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor, GradientBoostingRegressor
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score, mean_absolute_error
```









LotusAI bünyesinde gerçekleştirdiğim staj sürecinde, ham verinin veri tabanından çekilmesinden başlayarak analiz edilmesi, görselleştirilmesi ve makine öğrenmesi modelleriyle anlamlandırılmasına kadar geçen uçtan uca veri bilimi yaşam döngüsünü bizzat yönettim.

Özellikle SQL ve Pandas arasındaki mantıksal geçişleri 100 farklı örnekle pekiştirmem, veri manipülasyonu konusundaki hızımı artırdı. AutoML kullanımı ise bana modern yapay zeka araçlarının iş süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve insan hatasını minimize ederek en optimize algoritmaya nasıl ulaşıldığını gösterdi. Bu süreç sonunda, hem kodlama (Python) hem de görsel programlama (KNIME) araçlarını kullanarak karmaşık veri problemlerine çözüm üretme yetkinliği kazandım.

LOTUS AI

YAPAY ZEKA VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.